自　傳

壹、家庭背景與啟蒙

我是來自台北市成功高中的陳宏彰，爸爸是清大物理系畢業的軟體工程師，也曾在資工系擔任實驗助教，媽媽是高中輔導老師。父母會鼓勵我探索各種興趣，當我展現出對程式的好奇時，身為軟體工程師的爸爸親自帶我入門程式的領域。國小的時候，爸爸就會告訴我很多電腦的知識，例如邏輯閘的運算、迴圈的概念以及命令環境的操作等等。

貳、學習經歷

一、國小 - Scratch、App Inventor

Scratch 是我接觸的第一個程式語言。還記得當時看到一顆小球可以在螢幕上滾動時有多麼興奮。小學四年級整個寒假都在研究 Scratch，做出模擬自由落體、應用內切與外接多邊形求圓周率的程式。後來接觸 App Inventor 2，在這段時間我也嘗試了 LOGO 的 NXT、EV3、mbot 機器人。在經過探索的過程，我發現我喜歡的不只是組裝機器人，更是讓機器人動起來的程式 。

二、國中 - C 語言

國中時期的資訊組長找我們一群人參加 egame 達客飆程式，我獲得第一名，後來在老師的推薦下參加 2017 年的 NPCS，在模擬賽中拿下第 11 名。這次的比賽經驗，使我知道在程式方面還有所不足，激發我更認真紮實學習的態度。

三、高中 - python、nodejs、HTML/CSS/JavaScript、bash、Linux

（一）自學程式：

我一開始自學 nodejs，是想做 Discord 的機器人，後來延伸到網頁程式。從這個時候開始有系統性的學習，並將成果放在 GitHub (https://github.com/simba-fs)。在做專案的過程中，補足很多以前我所不熟悉的知識，例如資料庫存取、docker 管理、 架設和管理個人伺服器等等。

（二）電子計算機研習社

1. 網管

原本社團只有線上解題系統，託管在學校網路中心，操作伺服器都要到網路中心，非常浪費時間。為了解決遠端管理的問題，我將伺服器從網路中心搬回社辦的一台桌機，建立的服務有 gitea、短網址、線上解題系統，並重建了傳承十幾年的 BBS。我們還申請專屬於社團的域名（CKCSC.net）。另外還製作社團的網頁（https://ckcsc.simba-fs.dev/），不時更新社團活動資訊與照片。

在接任網管期間，為了備課我研究了學校學生主機的系統，發現在 /root 目錄下有個檔案 class0.txt 和 class1.txt，存放高一與高二學生的學號與身份證字號對照表，這些剛好是校務行政系統的預設帳號密碼，而且又沒有設置讀取權限，有個資外洩的風險，於是我主動通報學校處理，獲得師長的肯定。

2. 教學

高二時，每個星期我負責教一堂社課。高二上學期是四社（成功電研、建中資訊、中山資研、景美電資）聯合放學社課，教學內容是 JavaScript 和網頁設計。下學期是校內社課，內容是 Linux 指令操作，從檔案操作到架設伺服器。備課的過程中，我對 JS 以及 Linxu 指令有更深一層的了解。

（三）學校特色課程：

我選修「科技倫理」、「python」、「嵌入式系統開發與實作」作為我的特色課程，聚焦在資訊工程領域，並嘗試接觸資工領域的不同面向。

（四）校外活動：

二時，我在 SITCON 主辦的 Hour of Coding 擔任志工，教小學生寫程式，啟發他們對程式的興趣。升高三的暑假我參加在中研院舉辦的學生計算機年會 SITCON，印象最深刻的是李宏毅教授的「機器學習的關鍵下一步」，其中談到目前機器學習技術上的障礙以及普及的困難度，每一項都令我受益良多。

四、自我實現，築夢踏實

從小我對於未來有很多的幻想，在探索的過程中，漸漸喜歡程式開發。自學 C/C++、nodejs，沉浸在圖書館程式相關書海裡。在高中，因為擔任社團網管的緣故，學習伺服器的管理。

但是我還記得小時候的點子：想要幫二姨的早餐店做線上點餐程式，以解決人手不足、客人等候太久的問題。以當時國小剛接觸程式沒多久的我，卻要做出這麼複雜、需要前後端溝通、資料庫的系統，實在是超出我當時的能力範圍，這個想法一直在我腦海中催促著我不斷進步。現在，我想學更多先進技術，堅定的朝著夢想前進。

參、個人特質

一、解決問題

在爸爸的引導下，我從小就培養了上網查資料的能力。探討完一個問題後，我會將心得寫在部落格（https://simba-fs.github.io），如果其他人也有相同問題，也可以參考我的作法。最近，我在寫網頁的時候發現右側都會有一個不屬於任何元素的空白，透過 git log 的盤查，才發現原來是因為偽元素造成的，在修改錯誤的 CSS 之後就能夠正常顯示了。

二、勇於嘗試

我相信任何事情都要多嘗試，凡是都有可能，在社團接下教學和網管兩個幹部的工作，每個星期一堂的社課，還要負責四社聯合的放學社課以及社團伺服器的建置與管理。這些對高中生來說都是新的嘗試，拓展新視野。

三、溝通協調

我曾經和友社的夥伴一起主辦聯課活動，擔任成功電研的主辦人。從規劃課程、邀請講師、設計活動一手包辦，也需要和其他主辦人溝通、和總務確認財務情形、與講師確認上課內容，要注意的人事物真的很多，但我學會了溝通協調的技巧。

申請動機

為什麼選擇清華學院學士班

在學習的路上，我發現自己專注在資訊領域，還希望能有機會學習不同領域的知識。清華學院學士班提供彈性選系、專長輔導、適性發展、跨領域學習、實驗教育，讓我可以有更多的時間與彈性充實自己。目前我想要以資工系為主，再結合設計方面的課程，發展多元能力，符合跨領域整合時代的脈動。

為什麼選擇資工

從小看著軟體工程師的爸爸使用電腦、寫程式，耳濡目染下我也對資工產生了興趣，高中時經歷社團、職涯探索、資工系學長的分享，我更確認想要就讀資工系。
我有程式開發的經驗，但因為缺乏演算法方面的知識，在程式開發的路上，常常會遇到很多演算法的問題，例如高效率的排序、搜尋。曾經，我認為演算法是不實際的，不如學 HTML 可以即時看到成果，但是在開發的路上我漸漸認知到，演算法是程式的基礎，不論是前端、後端還是嵌入式系統都需要演算法的支持。
每一次解決問題對我來說都很有成就感，我希望未來可以進入資訊領域鑽研。在課程中、除了演算法之外我還想深入探索電腦網路相關的課程。

為什麼選擇清大

清華大學是一所歷史悠久的百年名校，是台灣學術研究重鎮，一直注重跨領域的學習，兼重科技與人文發展，擁有自由的學風。國小的時候我就參加過清大物理營，而且我的爸爸是清大校友，媽媽參加過清大高中教師營，對清大的辦學理念極力推崇，所以清華大學是我心目中的第一目標。

為什麼選擇交大

交通大學是一所研究型大學，發展管理與科技領域之結合，擁有悠久的歷史，是台灣學術研究重鎮。自強不息，厚德載物的辦學理念另我嚮往。與陽明大學強強聯手後，除了既有優勢領域，結合新興生醫電子領域並發展問題解決為取向之科技應用工程領域，提供學生更多元寬闊的學習機會。而且交大資工在台灣各大學資工系排名中名列前茅，一直是我理想中的大學。

© 2020 ❤ Simba Fs

由 Hexo & NexT.Gemini 強力驅動

讀書計畫

近程（率取到開學）

1. 學校學業：完成高三下學業，其中數學的微積分是大學理工科必備的知識，所以我會提前預習並精熟。
2. 英文能力：考取全民英檢中高級或多益 780 分以上，提昇英文能力，使學習、溝通更順暢無礙。
3. 程式方面：在機器學習、AI 更加身加廣學習，其中我比較感興趣的是視覺辨識，這項技術已經應用在很多領域了。
4. 擴展視野：參加各種技術研討會，閱讀期刊、雜誌級學術論文。

中程（大學四年）

1. 大一

- 學習必修課程，如微積分、線性代數、進階的程式語言
- 跨領域學習其他相關科系課程，如設計相關課程。
- 養成持續運動習慣，強身健體，如跑步、騎腳踏車。

2. 大二

- 持續增進演算法方面的能力與知識
- 參與開源社群，如各大開源專案、研討會等。
- 尋找企業實習機會，了解產業實務

3. 大三

- 尋找指導教授，參與研計畫

- 準備大四畢業專題
- 專案開發，學習 React、Flutter 等框架並實作

4. 大四

- 準備考研究所
- 發表專題成果

遠程（畢業之後）

- 研究所精進知能，充實學業。
- 爭取工研院、中研院、中科院工作研究機會

© 2020 ❤ Simba Fs

由 Hexo & NexT.Gemini 強力驅動

校長您好，我是三年七班 20 號陳宏彰，我想參加清大與交大的特殊選才，想請校長幫我寫推薦函。

我想申請的科系是清大學院學士班、清大資工以及交大資工。

清大與交大的推薦函都是線上填寫，我將於 10/16（五）填好報名表，系統會寄信給您寫推薦函。懇請校長撥冗撰寫。

這個連結是我的自傳：https://simba-fs.github.io/autobiography/，自傳裡最下面的連結可以看到其他資料

清大的推薦函截止時間是 10/25 12:00

交大的推薦函截止時間是 11/15 17:00

我的 email 是 me@simba-fs.dev，如果校長需要其他資料可以跟我聯繫。

我的媽媽是清水高中輔導老師郭芳妙，與校長您是多年前的同事，在此代替媽媽問候您。

out.pdf

applyMotive.pdf

index.pdf

nctu.pdf

nhtu.pdf

princupal.pdf

studyPlan.pdf

© 2020 ❤ Simba Fs

由 Hexo & NexT.Gemini 強力驅動